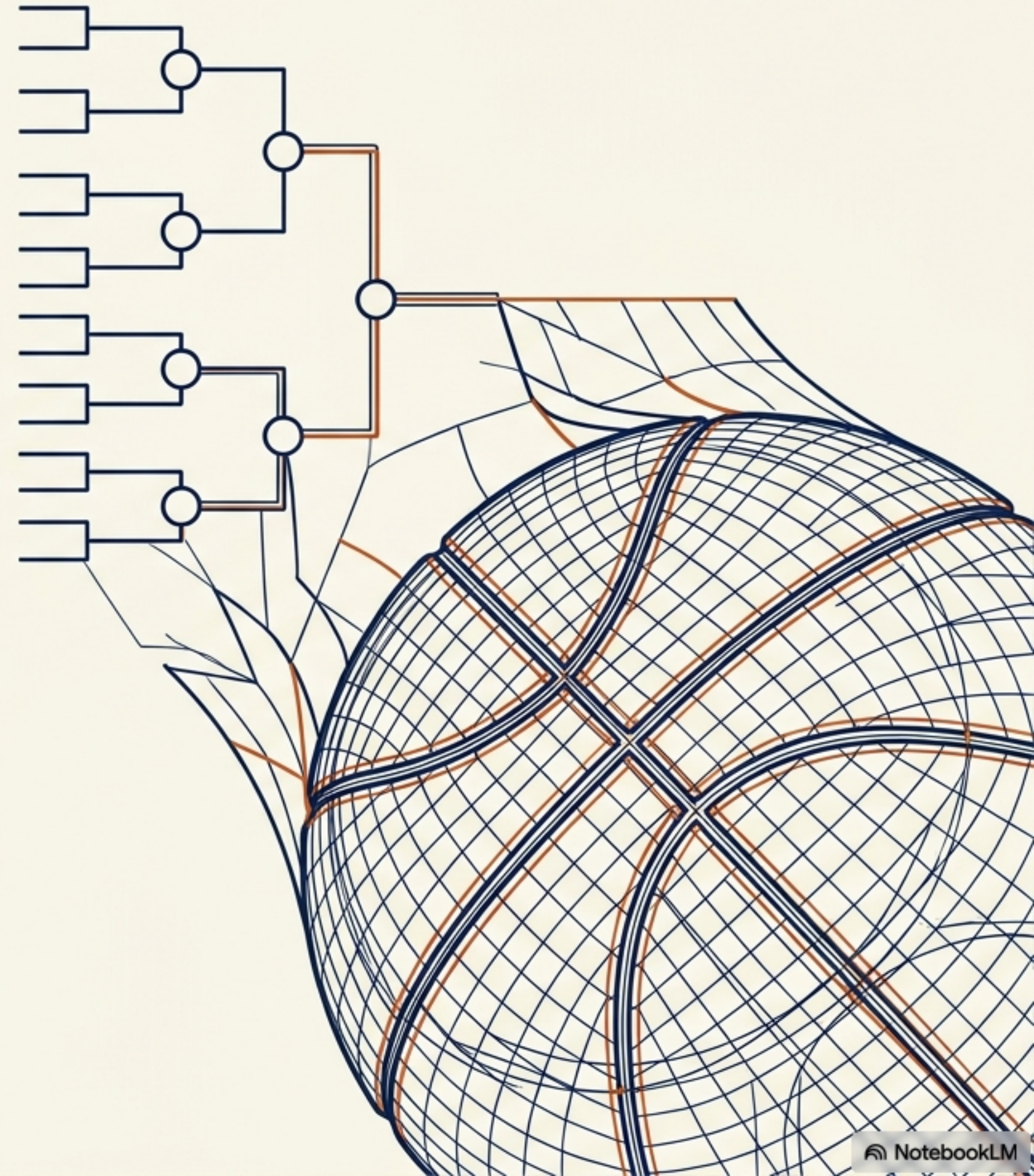


Predicción de Resultados NCAA

Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos aplicadas a la estrategia deportiva.

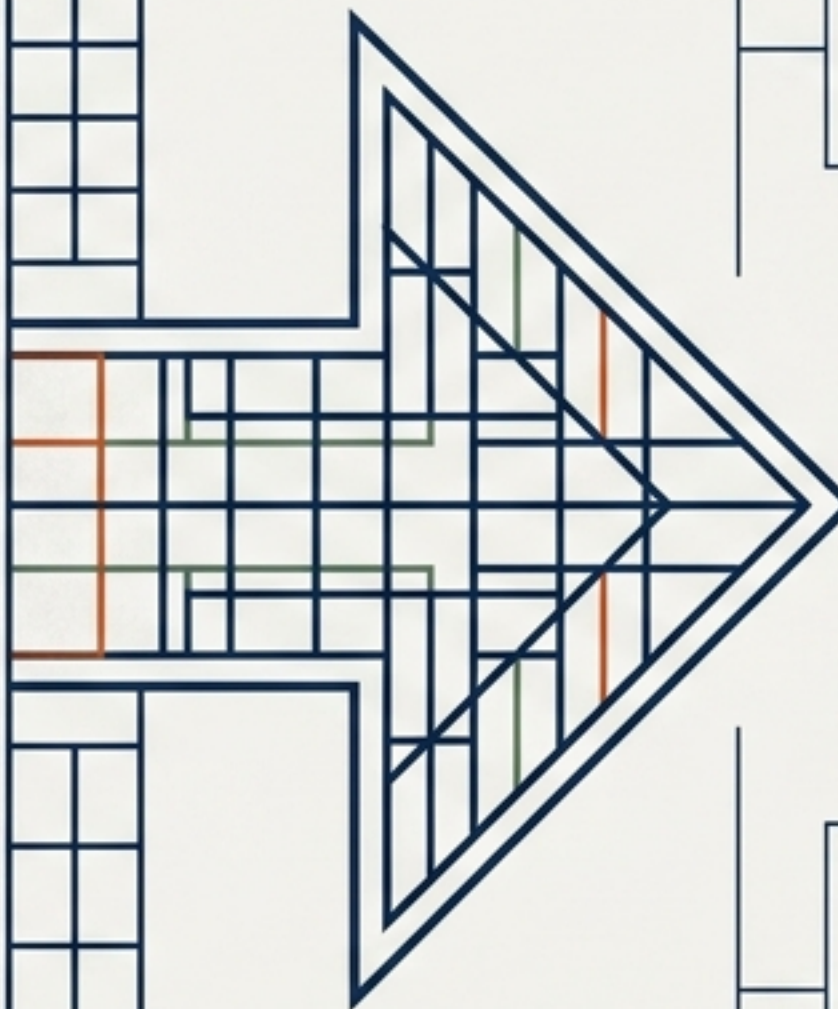
Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro
Ingeniería en Gestión Empresarial | Materia: Ingeniería de Datos (EC1)
Docente: Sandra Lucia de la Fuente Bermúdez | 20 de mayo de 2026

Cabrera Ayala María Fernanda (22140604)	Ibarra Tovar Daniel Alejandro (21140157)
García Méndez Frida Sofía (22140609)	Reséndiz Fernanda Abigail (22140622)



El desafío: Del historial a la probabilidad

El análisis de datos nos permite ir más allá del marcador. Al procesar la información histórica del torneo NCAA, transformamos la estadística en una herramienta de predicción estratégica.



Extracción de estadísticas previas

Transformación y limpieza

Machine Learning

Estimación de probabilidad de victoria

Objetivos del Proyecto



Los tres pilares de la solución



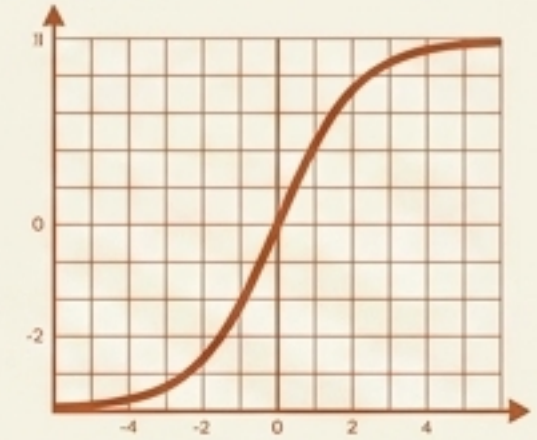
Ingeniería de Datos

Transforma grandes volúmenes de información en estructuras organizadas. Utiliza procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) para garantizar la calidad y utilidad de los datos.



Machine Learning

Rama de la Inteligencia Artificial enfocada en desarrollar algoritmos. Su núcleo es identificar patrones ocultos utilizando datos históricos para realizar predicciones precisas.



Logistic Regression

El motor predictivo del proyecto. Un algoritmo de clasificación supervisada diseñado específicamente para estimar la probabilidad matemática entre dos posibles resultados (Victoria o Derrota).

Ecosistema Tecnológico



Materia Prima: El historial NCAA

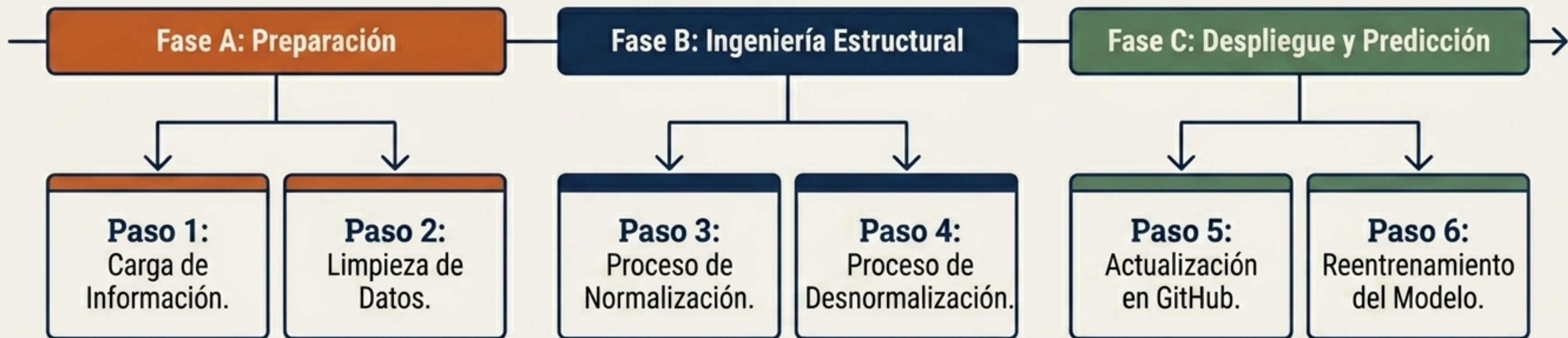
Resultados de Temporada Regular

Resultados del Torneo

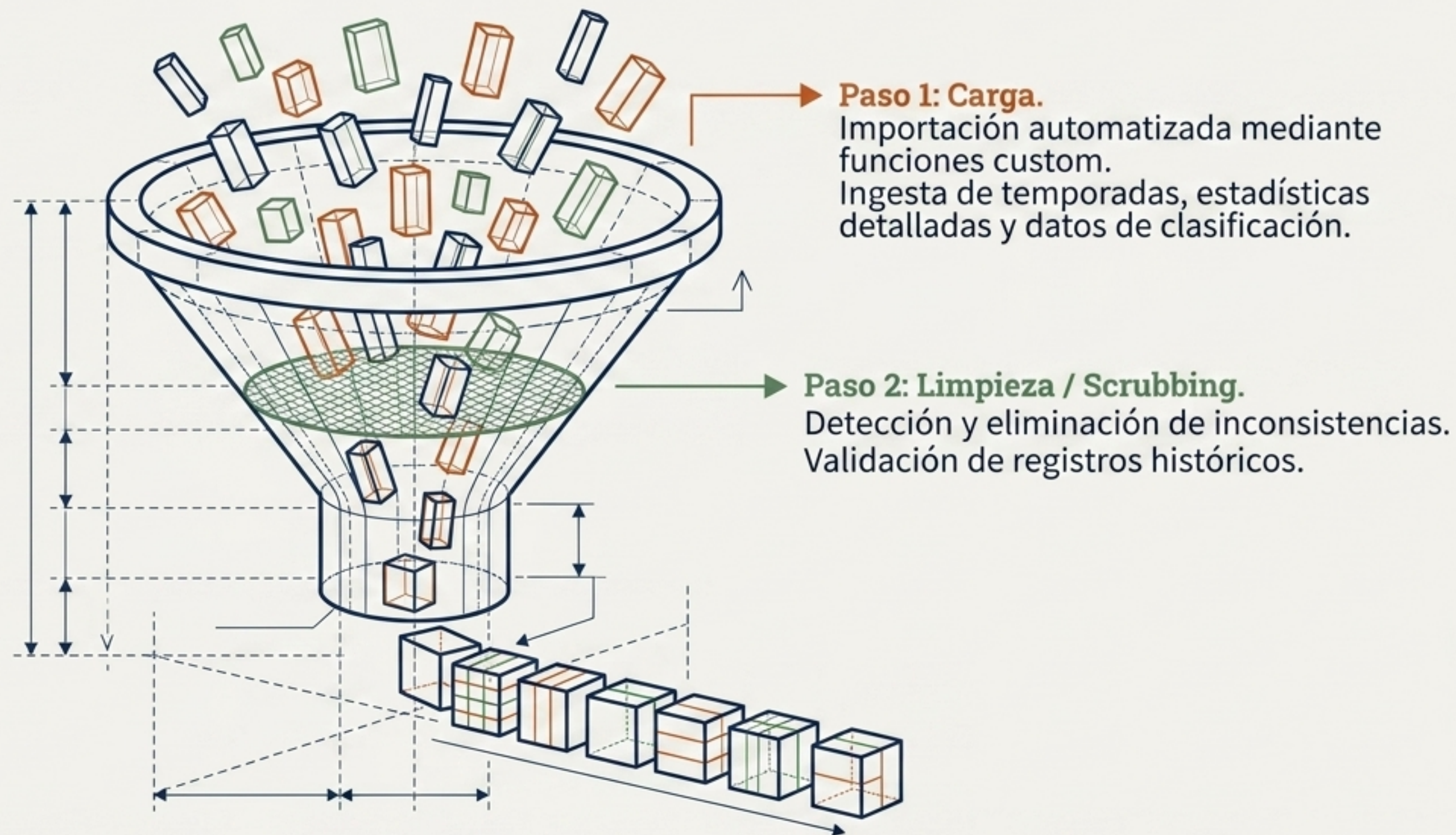
Contexto y Clasificación



Arquitectura de la Solución (Pipeline de 6 Pasos)

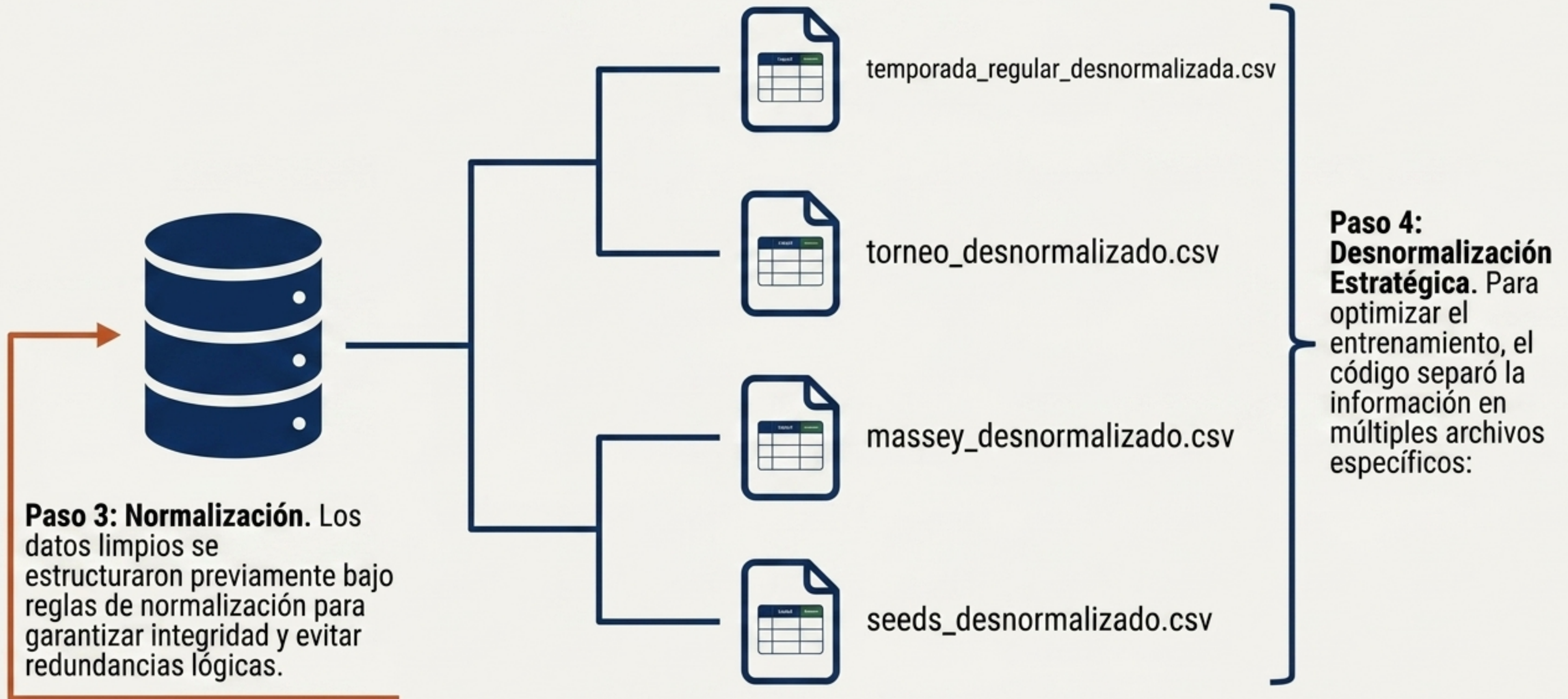


Fase A: Carga y Limpieza

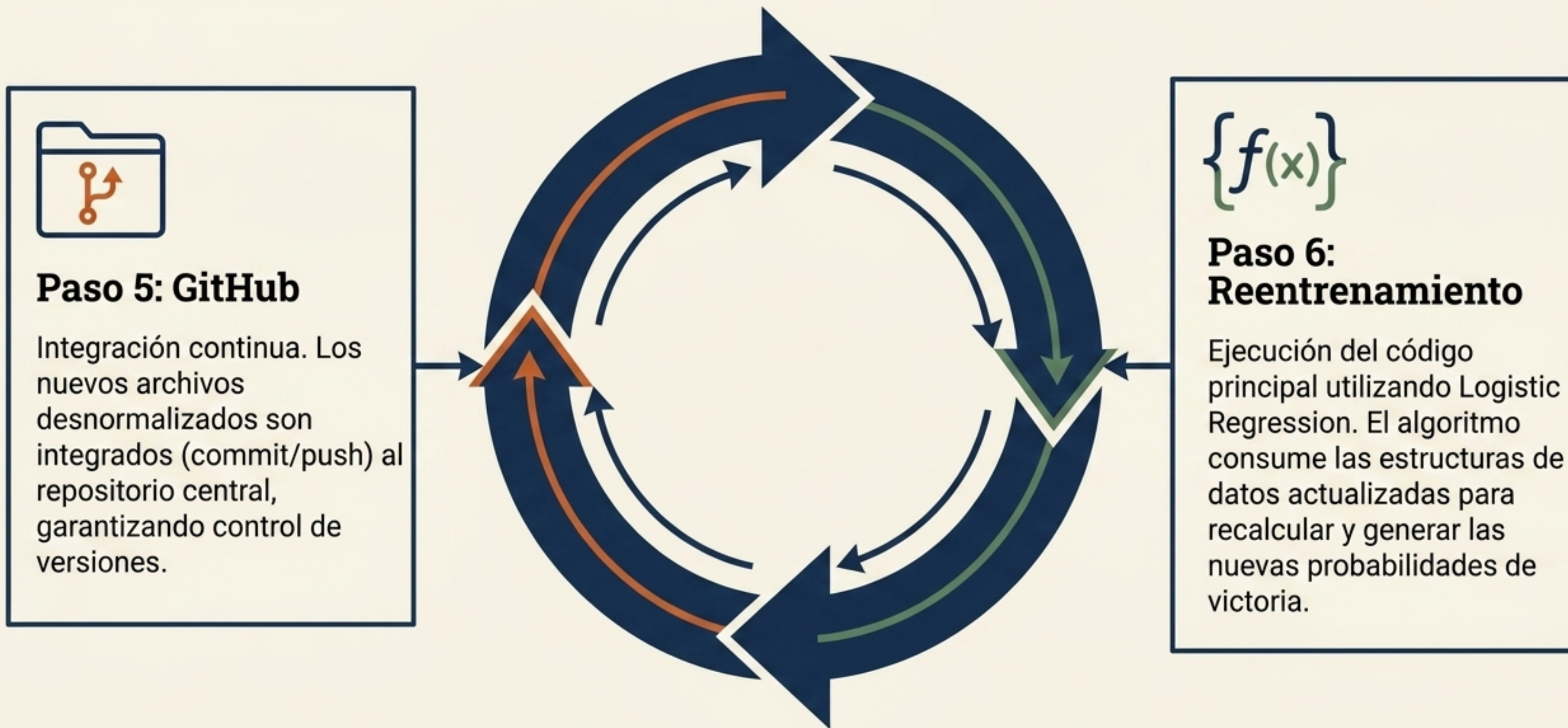


Estructuras de datos organizadas, listas para las fases de entrenamiento y normalización.

Fase B: El Motor Estructural



Fase C: Despliegue y Entrenamiento



Validación: Modelo vs. Realidad

Predicción del Modelo



Generación de Métricas: El modelo fue capaz de generar estimaciones probabilísticas claras sobre los enfrentamientos, evaluando su propio desempeño mediante métricas estadísticas internas.



Realidad NCAA

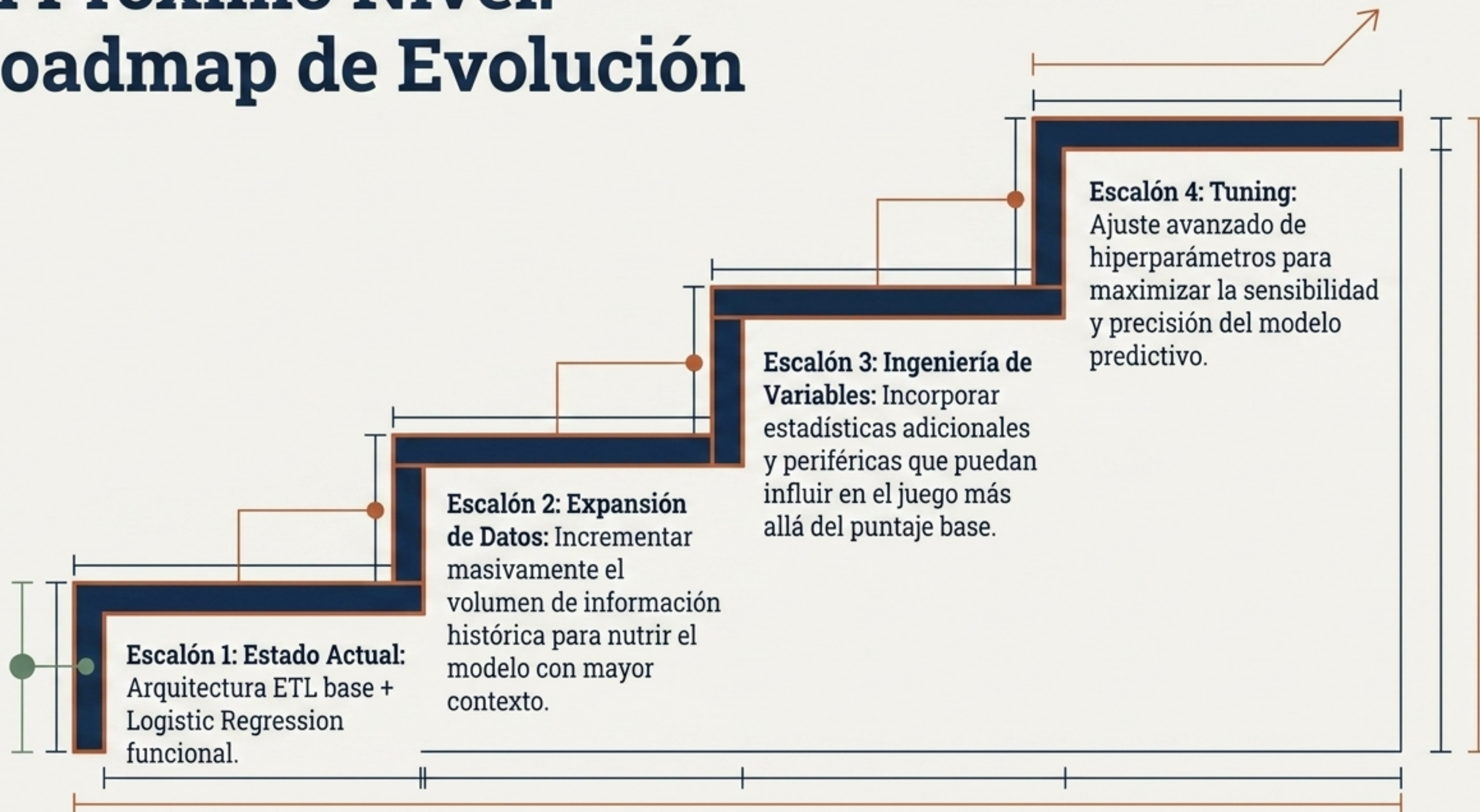


Consistencia Demostrada: Al cruzar los resultados predichos contra la información oficial y los marcadores reales de los torneos NCAA, las probabilidades del modelo mostraron una alta consistencia con la realidad en la cancha.

Matriz de Retrospectiva

Aspectos Positivos	Limitaciones Actuales	Mejoras Futuras
- Correcta generación de probabilidades.	- Cantidad de variables acotada en el modelo actual.	- Escalar hacia un mayor volumen de datos.
- Integración exitosa del pipeline de datos.	- Alta dependencia restrictiva hacia el historial de temporadas.	- Ajuste fino de hiperparámetros del algoritmo.
- Alta automatización del proceso mediante Python.		- Incorporación de nuevas estadísticas deportivas.

El Próximo Nivel: Roadmap de Evolución

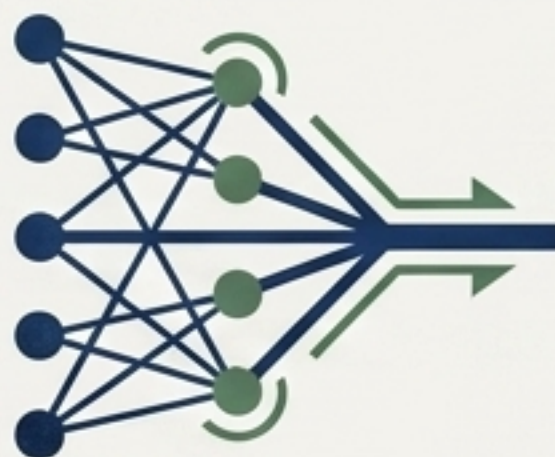


Conclusiones Clave



Sinergia ETL y ML

Se logró desarrollar un modelo predictivo completamente funcional, demostrando el poder de unir una rigurosa Ingeniería de Datos con algoritmos de Machine Learning.



La Arquitectura Importa

La decisión de aplicar procesos de normalización y posterior desnormalización fue clave para mejorar la estructura operativa de la información.

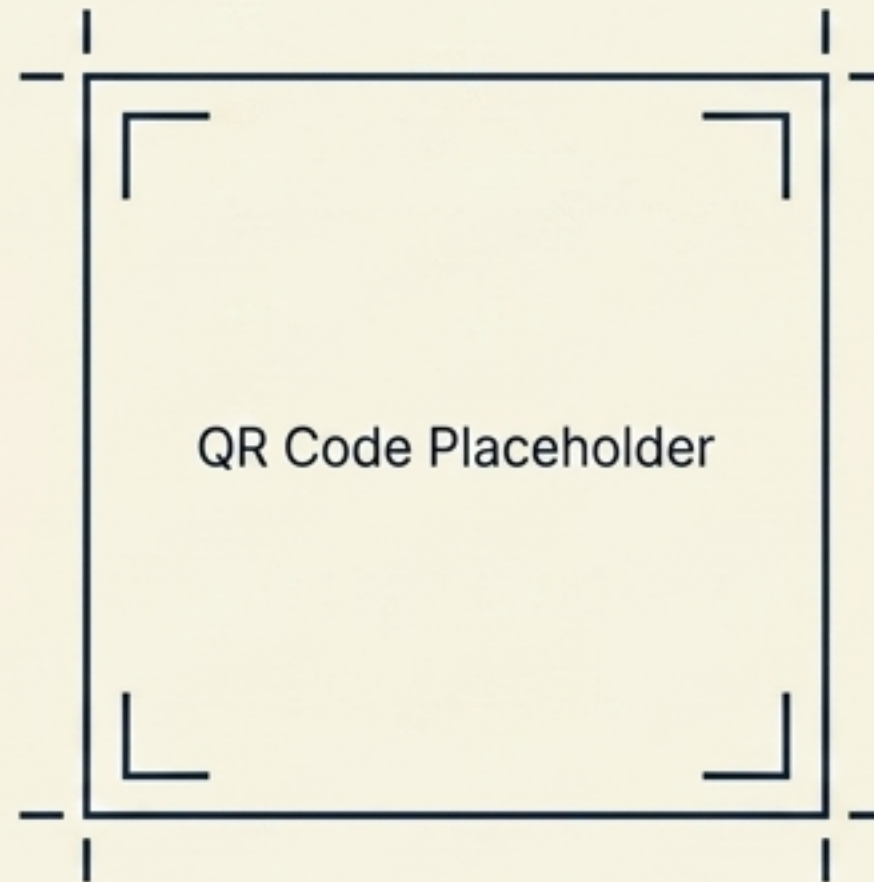


Precisión Demostrada

El sistema cumplió su objetivo: calculó probabilidades de victoria que convergieron consistentemente con la información real y oficial del torneo NCAA.

Acceso al Código Fuente

Explora la arquitectura de datos, los algoritmos de predicción y los archivos CSV (desnormalizados) utilizados en este proyecto.



```
git clone https://github.com/122140622-cmyk/PROYECTO-U2.-ING-DE-DATOS.git
```